

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CV VÀ PHÒNG VẤN GIẢ LẬP

Môn: Công nghệ phần mềm cho Hệ thống Trí tuệ nhân tạo

Nhóm 6

Lê Hải Đăng	- 23122005
Bùi Duy Bảo	- 23122021
Chung Tín Đạt	- 23122024
Phạm Ngọc Duy	- 23122025
Nguyễn Việt Hùng	- 23122032

Giảng viên hướng dẫn

PGS.TS. Nguyễn Văn Vũ

ThS. Ngô Ngọc Đăng Khoa

ThS. Trương Phước Lộc

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 4 năm 2026

Mục lục

1	Vision Document	2
1.1	Vấn đề	2
1.2	Định vị sản phẩm	2
1.3	Đánh giá cạnh tranh	3
1.4	Tính năng trí tuệ nhân tạo và quản trị rủi ro	3
2	Kế hoạch phát triển dự án	5
2.1	Introduction	5
2.2	Project Overview	5
2.3	Project Organization	5
2.3.1	Roles and Responsibilities	5
2.3.2	Tools and Environment	6
2.4	Project Plan	6
2.4.1	Phases and Sprints	6
2.4.2	Builds	6
2.4.3	Sprint Breakdown	7
2.5	Project Monitoring and Control	8
2.5.1	Schedule Control	8
2.5.2	Quality Control	8

1 Vision Document

1.1 Vấn đề

- **Vấn đề xảy ra với:** Sinh viên IT mới ra trường và người lao động trẻ thiếu kinh nghiệm thực chiến.
- **Vấn đề là:** Họ không biết cách tối ưu hóa CV để vượt qua hệ thống lọc tự động (ATS) và thường gặp áp lực tâm lý lớn, thiếu kỹ năng xử lý tình huống khi đối mặt với hội đồng phỏng vấn kỹ thuật.
- **Hậu quả:** Tỷ lệ rớt hồ sơ cao, lãng phí thời gian và đánh mất các cơ hội việc làm tiềm năng dù có năng lực chuyên môn.
- **Giải pháp mang lại:** Một hệ thống AI đóng vai trò như một Mentor, tự động rà soát sự thật trong CV và tạo ra môi trường phỏng vấn dồn ép bằng giọng nói để ứng viên rèn luyện bản lĩnh.

1.2 Định vị sản phẩm

- **Dành cho:** Sinh viên IT và ứng viên đang tìm việc.
- **Những người cần:** Một công cụ phân tích độ tương thích CV-JD sâu sắc và môi trường thực hành phỏng vấn thực tế.
- **Tên sản phẩm:** Hệ thống trợ lý AI phân tích CV và phỏng vấn giả lập (Mock-Interview Multi-Agent).
- **Khác biệt với:** Các nền tảng tạo CV (TopCV, Canva) hoặc Chatbot chung chung (ChatGPT).
- **Điểm nhấn độc nhất (USP):** Hệ thống áp dụng kiến trúc Multi-Agent, kết hợp RAG để kiểm chứng định lượng CV và Voice AI (Local LLM) để phỏng vấn tương tác sâu (hỏi bám đuôi) theo thời gian thực mà không bị rập khuôn.

1.3 Đánh giá cạnh tranh

- **TopCV / Nền tảng tuyển dụng truyền thống:** Điểm mạnh là sở hữu hệ sinh thái việc làm và template đẹp. Điểm yếu là AI chỉ đánh giá CV bằng cách đếm từ khóa bề mặt, không hiểu logic sâu của kỹ năng và hoàn toàn không có tính năng luyện phỏng vấn giọng nói.
- **ChatGPT / Claude (Standard):** Điểm mạnh là tạo văn bản xuất sắc. Điểm yếu là đưa ra lời khuyên quá an toàn, dễ bị hallucination khi phỏng vấn chuyên sâu kỹ thuật, và không hỗ trợ luồng truyền phát âm thanh độ trễ thấp phù hợp cho phỏng vấn dồn ép.

1.4 Tính năng trí tuệ nhân tạo và quản trị rủi ro

Dự án áp dụng mô hình AI vào 3 phân hệ cốt lõi. Để đảm bảo tính chính xác và an toàn (AI Safety), nhóm đề xuất các biện pháp giảm thiểu rủi ro như sau:

1. Tính năng: Chấm điểm CV & kiểm chứng Logic.

- *Mô hình áp dụng:* LLM kết hợp kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) và CoT (Chain-of-Thought).
- *Rủi ro:* Hallucination - AI tự bịa ra các kỹ năng không có trong CV để chấm điểm cao.
- *Giải pháp:* Thiết lập System Prompt nghiêm ngặt, neo dữ liệu truy xuất bắt buộc phải nằm trong phạm vi file CV và JD được upload. Áp dụng CoT ép AI phải trích dẫn câu văn trong CV trước khi đưa ra nhận xét.

2. Tính năng: Phỏng vấn Giọng nói Thời gian thực (Voice AI).

- *Mô hình áp dụng:* Local LLM (Llama-3/Mistral fine-tuned) chạy cục bộ kết hợp mô hình Speech-to-Text và Text-to-Speech.
- *Rủi ro:* Độ trễ quá cao khiến cuộc hội thoại mất tự nhiên; Rò rỉ dữ liệu giọng nói nhạy cảm.

- *Giải pháp:* Thay vì gọi API Cloud, nhóm tự triển khai Local LLM trên GPU Server bằng vLLM để tối ưu thông lượng. Sử dụng giao thức WebSockets truyền luồng âm thanh liên tục (streaming) giúp giảm độ trễ xuống dưới 1.5 giây. Dữ liệu giọng nói không lưu trữ lại sau khi phiên kết thúc.

3. Tính năng: Bóc tách thông tin CV (OCR).

- *Mô hình áp dụng:* AI Vision / OCR Parsing.
- *Rủi ro:* Đọc sai các format CV thiết kế quá phức tạp, dẫn đến mất thông tin.
- *Giải pháp:* Áp dụng cơ chế Human-in-the-loop (Người dùng tham gia vòng lặp). Sau khi AI bóc tách, ứng viên được xem trước (Preview) và có quyền chỉnh sửa thủ công trước khi đưa vào hệ thống RAG.

2 Kế hoạch phát triển dự án

2.1 Introduction

Tài liệu kế hoạch phát triển dự án (Software Development Plan - SDP) này cung cấp định hướng toàn diện cho việc phát triển Hệ thống AI Phân tích CV và Phỏng vấn Giả lập. Tài liệu xác định rõ quy trình quản lý, phân bổ nguồn lực nhân sự, công cụ sử dụng và lộ trình chi tiết qua từng giai đoạn nhằm đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt tiêu chuẩn chất lượng môn học.

2.2 Project Overview

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng Web Application tích hợp kiến trúc Multi-Agent AI. Đầu ra của dự án bao gồm:

- Giao diện Web (Frontend) tương tác thời gian thực.
- Hệ thống API Backend và Database lưu trữ hồ sơ.
- Cụm lõi AI (AI Core) chạy độc lập, chịu trách nhiệm xử lý OCR, đánh giá RAG và điều phối Đặc vụ phỏng vấn giọng nói.

2.3 Project Organization

Dự án được quản lý theo mô hình Agile/Scrum.

2.3.1 Roles and Responsibilities

Nhóm gồm 5 thành viên, được phân công vai trò chéo nhằm đảm bảo tiến độ:

- **Lê Hải Đăng:** Frontend Developer (Xây dựng UI/UX bằng React.js, xử lý audio streaming tại client).
- **Bùi Duy Bảo:** AI Engineer (Phụ trách Local LLM, Speech-to-Text và Text-to-Speech).

- **Chung Tín Đạt:** Backend Developer (Phát triển FastAPI, tích hợp WebSockets và Database).
- **Phạm Ngọc Duy:** Project Manager (PM) & System Architect (Thiết kế kiến trúc Multi-Agent).
- **Nguyễn Việt Hùng:** AI Engineer (Phụ trách triển khai RAG, CoT và prompt engineering).

2.3.2 Tools and Environment

- **Quản lý Task & Tiến độ:** Trello (Quản lý các Sprint) và Google Docs (Tài liệu).
- **Quản lý Mã nguồn:** GitHub.
- **Công nghệ phát triển:** Python (FastAPI, LangChain), React.js/Next.js, PostgreSQL, ChromaDB (Vector DB).

2.4 Project Plan

2.4.1 Phases and Sprints

Dự án kéo dài 12 tuần, bắt đầu từ ngày **30/03/2026**, được chia thành 3 pha (Inception, Elaboration, Construction) với 6 Sprints (mỗi Sprint 2 tuần).

2.4.2 Builds

Dự án dự kiến tạo ra 3 bản Build tích hợp chính:

- **Build 1 (Prototype):** Hệ thống cơ bản, cho phép tải CV và hiển thị kết quả chấm điểm RAG trên giao diện Web.
- **Build 2 (Beta):** Tích hợp thành công luồng WebSockets và Voice AI, hoàn thiện luồng phỏng vấn.
- **Build 3 (Release Candidate):** Hoàn chỉnh giao diện, báo cáo STAR, sửa lỗi và tối ưu hóa hiệu năng toàn hệ thống.

2.4.3 Sprint Breakdown

Lộ trình thực hiện chi tiết cho các Sprint như sau:

- **Sprint 1 (30/03 - 12/04) - Inception Phase:**
 - Khảo sát nhu cầu người dùng, xác định kiến trúc phần mềm và công nghệ.
 - Viết tài liệu PA0, PA1 (Vision Document & SDP).
 - *Phân công:* Cả nhóm (Duy đóng vai trò PM lead, điều phối chung).
- **Sprint 2 (13/04 - 26/04) - Elaboration Phase:**
 - Thiết kế cơ sở dữ liệu (ERD) và UI/UX Mockups.
 - Khởi tạo repo GitHub, setup khung Backend (FastAPI) và Frontend (React).
 - Viết tài liệu SRS (PA2).
 - *Phân công:* Đạt (thiết kế DB & Backend), Đăng (thiết kế UI & Frontend), Cả nhóm (PA2).
- **Sprint 3 (27/04 - 10/05) - Construction Phase 1:**
 - Tích hợp module OCR và Vector DB.
 - Phát triển Đặc vụ Đánh giá CV (CV Eval Agent) sử dụng RAG.
 - *Phân công:* Hùng (xây dựng luồng RAG & CoT), Đạt (kết nối DB và viết API Backend).
- **Sprint 4 (11/05 - 24/05) - Construction Phase 2:**
 - Phát triển Đặc vụ Phỏng vấn (Voice Agent) sử dụng Local LLM.
 - Tích hợp WebSockets giữa Frontend và Backend để stream audio.
 - *Phân công:* Bảo (huấn luyện Voice AI & STT/TTS), Đạt (setup WebSockets server), Đăng (xử lý audio streaming tại Frontend).
- **Sprint 5 (25/05 - 07/06) - Construction Phase 3:**

- Tích hợp Multi-Agent Orchestrator để điều phối luồng chia sẻ ngữ cảnh giữa CV Agent và Voice Agent.
 - Thiết kế tính năng sinh báo cáo kết quả (Feedback STAR).
 - *Phân công*: Duy (thiết kế kiến trúc Orchestrator), Hùng (prompting cho báo cáo STAR), Đạt (cập nhật luồng API).
- **Sprint 6 (08/06 - 21/06) - Construction Phase 4:**
 - Kiểm thử tích hợp (Integration Testing), sửa lỗi (Fix bugs).
 - Tối ưu hóa độ trễ (latency) của Voice AI.
 - Hoàn thiện tài liệu và chuẩn bị Demo cuối kỳ.
 - *Phân công*: Cả nhóm (Bảo tập trung tối ưu độ trễ LLM, Đăng & Đạt fix bug UI/API).

2.5 Project Monitoring and Control

2.5.1 Schedule Control

- Quản lý tiến độ thông qua công cụ Trello theo phương pháp Kanban (To Do, Doing, Done).
- Tổ chức họp trực tuyến trên Discord/Google Meet vào các ngày làm việc để báo cáo tiến độ và xử lý các điểm nghẽn (Blockers).
- Tổ chức Sprint Review vào cuối mỗi chu kỳ 2 tuần để nghiệm thu các chức năng đã hoàn thành.

2.5.2 Quality Control

- **Code Review:** Mọi thành viên phải tạo Pull Request (PR) trên GitHub. Code phải được ít nhất 1 thành viên khác (Reviewer) kiểm tra và duyệt trước khi merge vào nhánh `main`.
- **AI Testing:** Việc kiểm thử các chức năng AI (như độ chính xác của RAG và độ trễ của TTS) sẽ được đánh giá qua các bộ dữ liệu test (Test CVs/JDs) được chuẩn bị sẵn, đảm bảo không xảy ra hiện tượng ảo giác nghiêm trọng.